

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий

Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки/ специальность: 09.03.02 Информационные системы и технологии

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Пронякин Роман Вадимович Группа: 251-331

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра «Информатика и
информационные технологии»

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: _____

Москва 2026

Оглавление

Введение	4
1. Общая информация о проекте	4
2. Общая характеристика деятельности организации (заказчика проекта) ..	5
3. Описание задания по проектной практике	5
3.1. Обязательная часть:	5
3.2. Вариативная часть:	5
4. Описание достигнутых результатов по проектной практике	6
4.1. Веб-сайты (Hugo).....	6
4.2. Документация в Markdown и Git.....	6
4.3. Дизайн-проект игры «Project SpaceWolf»	6
4.4. Вариативная часть: «Space Invaders».....	6
4.5. Личный вклад и приобретённые навыки.....	6
Заключение	7
Список использованной литературы	7
Приложения	7

Введение

Целью проектной практики являлась разработка концепции и дизайна элементов космического шутера «Project SpaceWolf», а также создание веб-сайтов для презентации основного проекта и результатов вариативной части. В задачи практики входило: изучение референсов жанра on-rails shooter (серия StarFox), проектирование уникальных механик поведения противников, дизайн многоуровневых локаций, освоение генератора статических сайтов Hugo, работа с инструментами Git и Markdown, а также реализация классической игры «Space Invaders» на языке C++ с использованием OpenGL.

Практика проходила в период с 03 февраля 2026 г. по 24 мая 2026 г. под руководством куратора от кафедры «Информатика и информационные технологии».

1. Общая информация о проекте

Куратор проекта — Камозин Сергей Андреевич.

Название проекта:

«Project SpaceWolf» (космический шутер в жанре on-rails shooter).

Цели и задачи проекта:

Цель — создание динамичного аркадного симулятора космических сражений с проработанным визуальным стилем и уникальными тактическими задачами.

Задачи:

1. Разработка уникальных механик поведения противников-«головоломок».
2. Дизайн многоуровневых локаций с различными фазами (On-rails и All-range).
3. Создание атмосферного визуального стиля в духе Sci-Fi и киберпанка.
4. Интеграция системы тактических способностей игрока (Charge Shot, Barrel Roll).
5. Проектирование детализированных сценариев сражений с боссами и крупными объектами.

2. Общая характеристика деятельности организации (заказчика проекта)

Проект является инициативной студенческой разработкой в рамках дисциплины «Проектная деятельность» и находится на стадии активного прототипирования.

3. Описание задания по проектной практике

Задание состояло из **обязательной** (создание сайта-презентации и ведение документации) и **вариативной** (практическая реализация технологии из списка «Build Your Own X») частей.

3.1. Обязательная часть:

- Изучить синтаксис Markdown и вести всю документацию проекта в этом формате.
- Создать основной статический веб-сайт на базе Hugo, включающий:
 - домашнюю страницу с аннотацией проекта;
 - страницу «О проекте» с подробным описанием игровых особенностей;
 - страницу «Участники» с указанием вклада каждого члена команды;
 - страницу «Журнал» с записями о прогрессе разработки;
 - страницу «Ресурсы» со ссылками на использованные материалы и инструменты.
- Обеспечить публикацию сайтов через GitHub Pages.

3.2. Вариативная часть:

- Выбрать проект из списка «Build Your Own X» и реализовать его.
- Мною был выбран проект: «**Space Invaders from Scratch**» на языке C++.
- Реализовать низкоуровневый рендеринг через OpenGL без использования готовых игровых движков.
- Создать отдельный веб-сайт (также на Hugo) для описания процесса реализации вариативной части.

4. Описание достигнутых результатов по проектной практике

4.1. Веб-сайты (Hugo)

- Созданы два статических сайта: основной (site/main-site) и вариативный (site/var-site).
- В качестве основы использован генератор Hugo и тема Ananke.
- Контент сайтов структурирован согласно заданию (разделы «О проекте», «Участники», «Журнал», «Ресурсы»).
- Настроена автоматическая публикация через GitHub.

4.2. Документация в Markdown и Git

- Создан структурированный репозиторий с файлами: README.md, project-info.md, docs/main-report.md, docs/variative-report.md, docs/byox-guide.md.
- Настроена система контроля версий Git, все изменения фиксировались осмысленными коммитами.

4.3. Дизайн-проект игры «Project SpaceWolf»

- Разработана концепция тактических противников, каждый из которых требует особого подхода (Корабль «Скат», Тентакль, Рой, Тандемные двойники, Бутон-снайпер).
- Спроектированы уровни 2 («Космическая станция») и 3 («Древний узел связи»), включающие пролет через кладбище кораблей и сражения с боссами в узких желобах (Trench Runs).
- Внедрены элементы визуального стиля в духе «Бегущего по лезвию 2049».

4.4. Вариативная часть: «Space Invaders»

- Реализован программный рендеринг (CPU-буфер) с выводом через текстуру OpenGL.
- Написаны шейдеры для отображения игрового поля.
- Реализована физика столкновений (AABB), система анимации пришельцев и текстовый интерфейс.
- Использован стек технологий: C++17, CMake, GLFW, GLEW.

4.5. Личный вклад и приобретённые навыки

- **Геймдизайн** — научился проектировать врагов как «тактические задачи» и выстраивать геометрию уровней для on-rails шутера.

- **C++ и OpenGL** — освоил низкоуровневую работу с графикой, управление памятью кадрового буфера и написание шейдеров.
- **Веб-технологии** — изучил работу с генератором статических сайтов Hugo, настройку тем и структуру шаблонов.
- **Markdown и Git** — закрепил навыки ведения технической документации и командной работы через Git.

Заключение

За время проектной практики я полностью выполнил поставленное задание. Мною были разработаны ключевые элементы геймдизайна для проекта «Project SpaceWolf», созданы презентационные сайты и реализована технически сложная вариативная часть в виде игры на C++/OpenGL.

Практика позволила мне не только применить теоретические знания в области программирования и дизайна, но и освоить современные инструменты промышленной разработки (Git, CMake, Hugo). Разработанные концепции уровней и противников легли в основу дальнейшего развития игрового проекта.

Список использованной литературы

1. Официальная документация Hugo: gohugo.io/documentation
2. OpenGL Graphics Library Documentation: opengl.org/documentation
3. Справочник по C++ (cppreference): cppreference.com
4. Руководство «Space Invaders from Scratch» (Nick Tasios): nicktasios.nl
5. Документация Markdown: markdownguide.org
6. StarFox Wiki (референсы жанра): starfoxwiki.info

Приложения

Ссылка на репозиторий Github - https://github.com/h3lv0k/Practice_project_2026